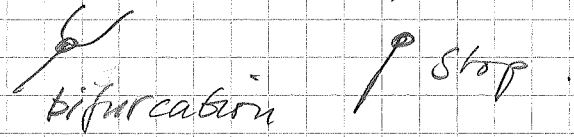


①

a)

Egenskaper hos fingeravtryck:

position av minutiae-punkter (m-punkter)  
(speciella mönster)



Likhetsmått kan vara:

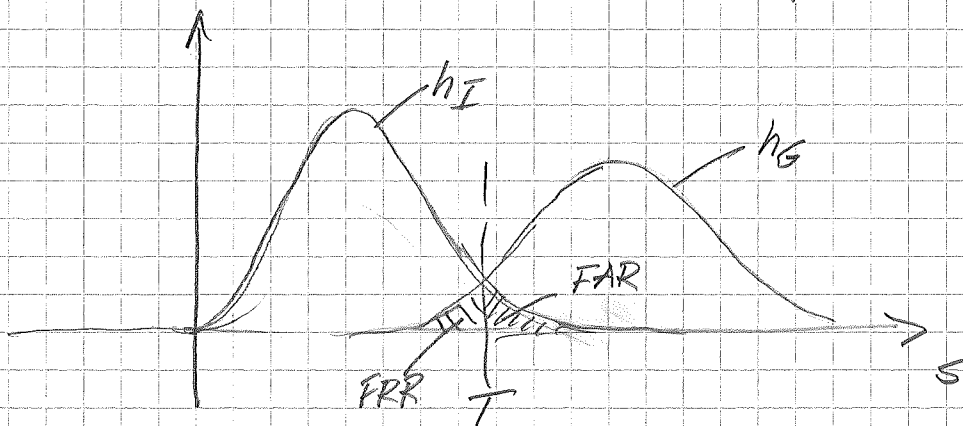
antal gemensamma positioner av m-punkter (minst 15 st för att två fingeravtryck ska anses vara lika).

b)

1) Matchningar görs,  $s$  beräknas för varje matching

2) Genuine DB  $\rightarrow$  hur  $s$  varierar  
då "samma fpr" jämförs  
 $\Rightarrow$  histogrammet  $h_g$

3) Imposter DB  $\rightarrow$  hur  $s$  varierar  
då "olika fpr" jämförs  
 $\Rightarrow$  histogrammet  $h_i$

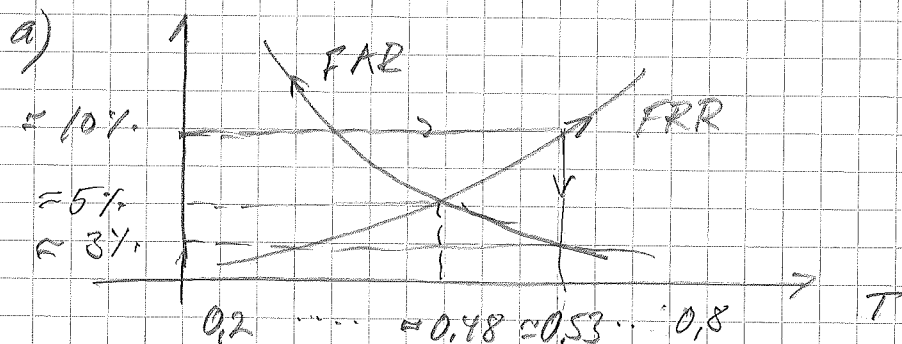


| T | FRR | FAR |
|---|-----|-----|
| x | x   | x   |
| x | x   | x   |
| x | x   | x   |
| x | x   | x   |
| x | x   | x   |

$\leftarrow$  variera värdet på  $T$   
och gör upp en tabell  
på FRR och FAR

lämpliga värden på FAR/FRR  
 $\rightarrow$  värdet på lämpligt  $T$ .

②



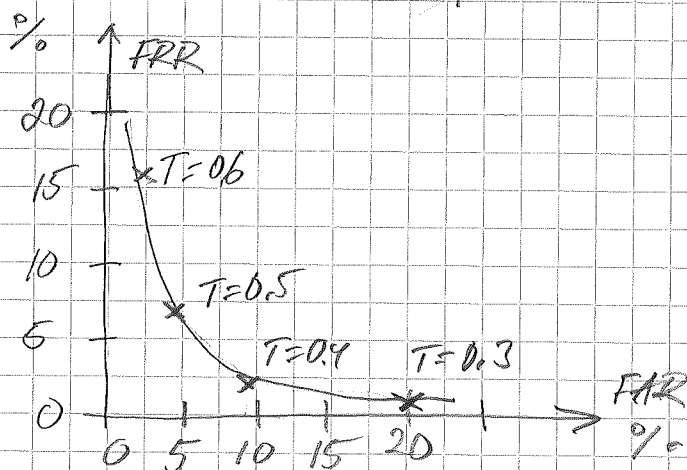
- a) FAR  $\uparrow$  då tröskelvärdet på S minskar  
(krav på mindre likhet)  
FRR  $\uparrow$  då tröskelvärdet på S ökar  
(krav på mer likhet).

b) se figur  $T = 0.48 \Rightarrow FAR = FRR = 5\%$ .

c) hög säkerhet  $\Leftrightarrow$  lågt FAR  
 $T = 0.53 \Rightarrow FRR = 10\%$  (se figur)  
 $FAR = 3\%$ .

d)

| T   | % FAR | % FRR |
|-----|-------|-------|
| 0.3 | 20    | 0.5   |
| 0.4 | 8     | 2     |
| 0.5 | 4.5   | 7     |
| 0.6 | 2.5   | 16    |



③

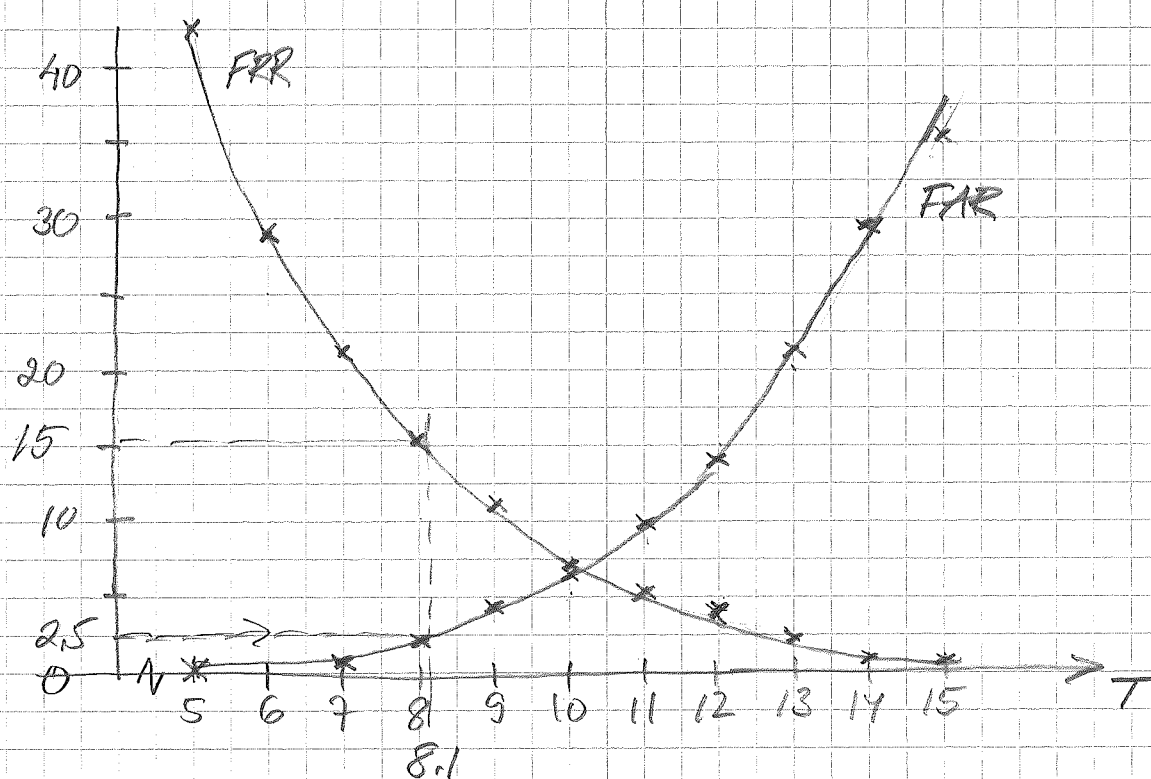
a)

Lichtsmätt = avstånd  
 litet avstånd  $\leftrightarrow$  klar för mer ljus

Imposter  $\rightarrow$  FAR (FA-fcl)  
 (3000st)

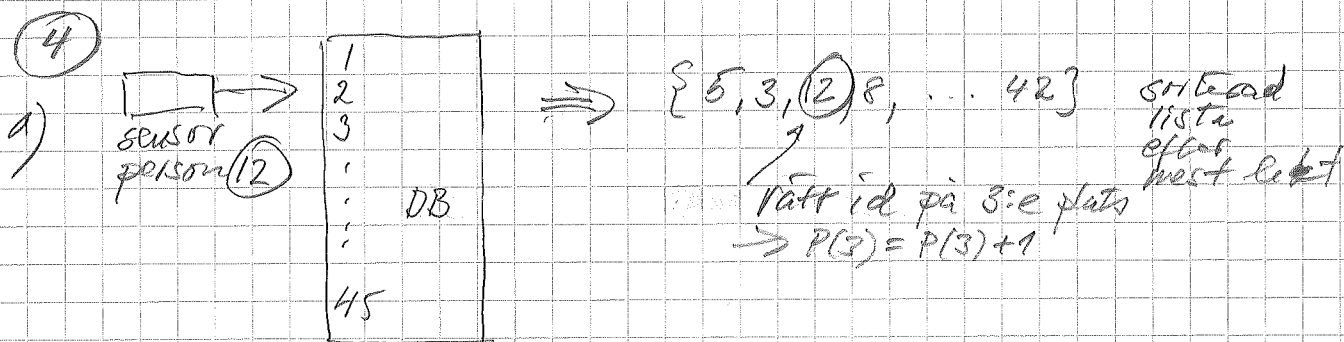
Genuine  $\rightarrow$  FRR (FR-fcl)  
 (2000st)

| T  | d>T<br>Antal<br>FR | /2000<br>FRR | d<T<br>Antal<br>FA | /3000<br>FAR |
|----|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 5  | 849                | 42,5         | 1                  | =0           |
| 6  | 564                | 28,2         | 4                  | 0,1          |
| 7  | 437                | 21,8         | 15                 | 0,5          |
| 8  | 308                | 15,4         | 72                 | 2,4          |
| 9  | 231                | 11,6         | 134                | 4,5          |
| 10 | 145                | 7,3          | 204                | 6,8          |
| 11 | 111                | 5,6          | 295                | 9,8          |
| 12 | 89                 | 4,5          | 411                | 13,7         |
| 13 | 47                 | 2,4          | 676                | 22,5         |
| 14 | 32                 | 1,6          | 865                | 28,8         |
| 15 | 24                 | 1,2          | 1070               | 35,7         |



b)  $FAR < 2,5\% \rightarrow T = 8,1$  (se figur)

$FAR \approx 2,5\%$   
 $FRR \approx 15\%$  (se figur)



1) Tester görs för att skapa  $P(k)$   
 I exemplet ovan uppdateras  $P(3) = P(3) + 1$   
 Efter tester finns  $P(k)$

2)  $K(M)$  skapas från  $P(k)$  enligt:  

$$K(M) = \sum_{k=1}^M P(k) \quad (\text{summa } P(k) \text{ upp till } M)$$

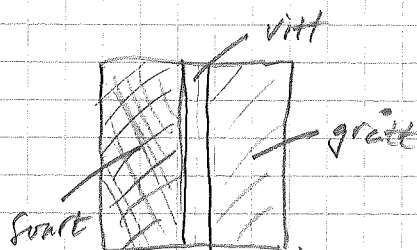
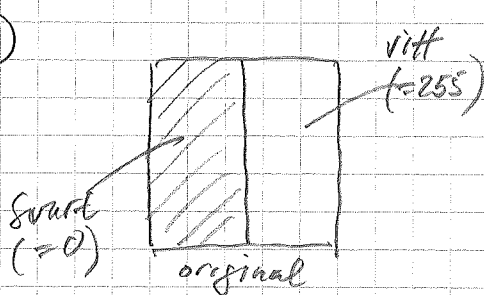
b)

$M=2 \rightarrow 93\%$   
 $M=3 \rightarrow 93\%$   
 $M=4 \rightarrow 96\% \leftarrow 94\%$

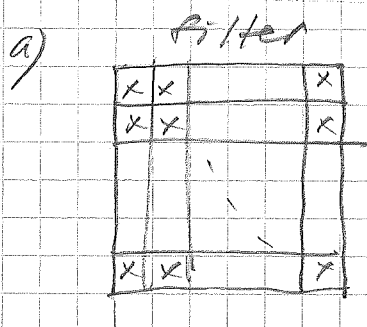
Således  $M=4$  (96% sannolikhet)

c)  $K(1) = 0.82 \Rightarrow \underline{\underline{82\%}}$

5



klassificerad bild  
3 olika områden markerade  
svart: svart område  
vitt: vitt område  
grött: grött område



9x9  
 $x = \frac{1}{9 \cdot 9} = \frac{1}{81}$

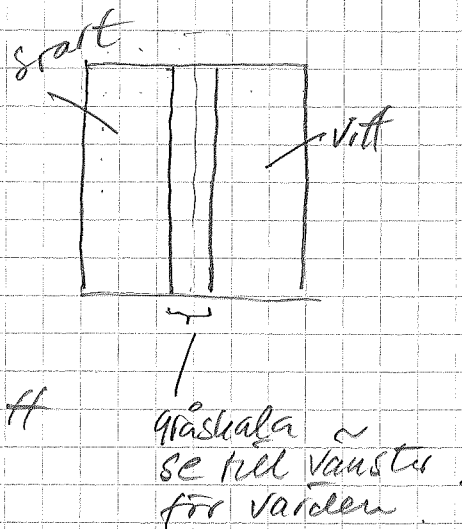
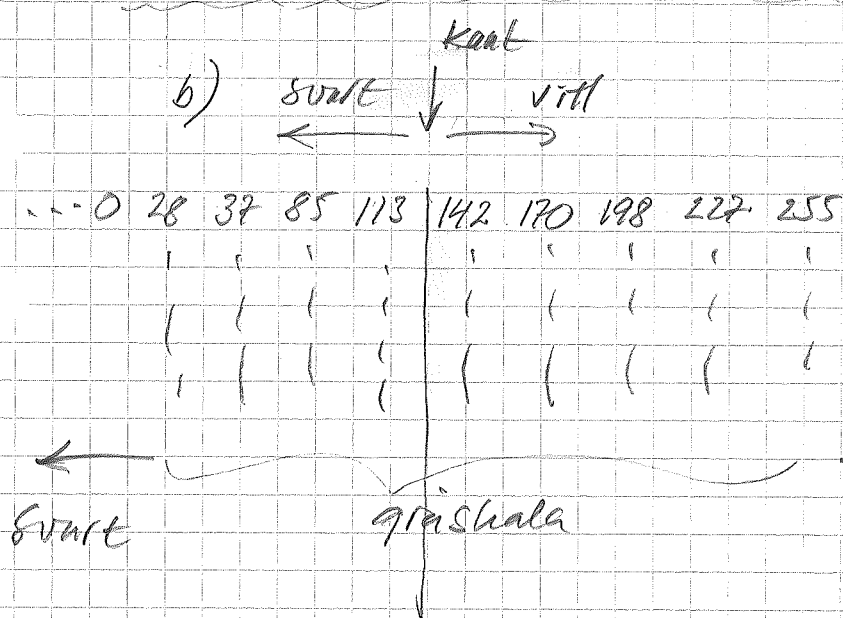
\* Nytt värde beräknas enligt:  
 $\sum_{i=1}^8 f_i \cdot w_i$  ;  $f_i = \text{bildvärde}$   
;  $w_i = \text{filtervärde}$

$$= f_1 \cdot \frac{1}{81} + f_2 \cdot \frac{1}{81} + \dots + f_8 \cdot \frac{1}{81}$$

$$= \frac{1}{81} (f_1 + f_2 + \dots + f_8)$$

medelvärde av bild-  
pixlarna  $f_1, f_2, \dots, f_8$

\* Detta görs "för varje" pixel  
i originalbilden.



c) 1) svart omr ;  $m_1 = 0$   
vitt omr ;  $m_2 = 255$   
kant omr ;  $m_3 = 128$

2) Avstånd för pixel x med  
lokalt medelv. =  $m_x$   
beräknas till de tre omr.  
 $d_1 = |m_x - m_1|$ ;  $d_2 = |m_x - m_2|$ ;  $d_3 = |m_x - m_3|$

3) Minsta avstånd "vinner":  
pixel x klassas att tillhöra område 1 om  $d_1$  minst.  
2 om  $d_2$  " "  
3 om  $d_3$  " "